



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

函数 $f(x)$ 的泰勒公式如下:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

$\because \xi$ 落在 x 和 x_0 之间, $\therefore \xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, 这里 $0 < \theta < 1$.

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

$(0 < \theta < 1)$

思考

当 $x_0=0$ 时, 泰勒公式如何?

泰勒公式

contents

- 一 泰勒中值定理
- 二 麦克劳林公式
- 三 简单应用

学习目标

- 1 $x_0=0$ 时，泰勒公式是什么样的多项式表达式？
- 2 基本初等函数的麦克劳林公式？

二、 麦克劳林公式

当 $x_0 = 0$ 时, 泰勒公式称为 **麦克劳林(Maclaurin)公式**

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$
$$(0 < \theta < 1)$$

拉格朗日余项的麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

佩亚诺余项的麦克劳林公式

二、 麦克劳林公式

例1. 求 $f(x) = e^x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

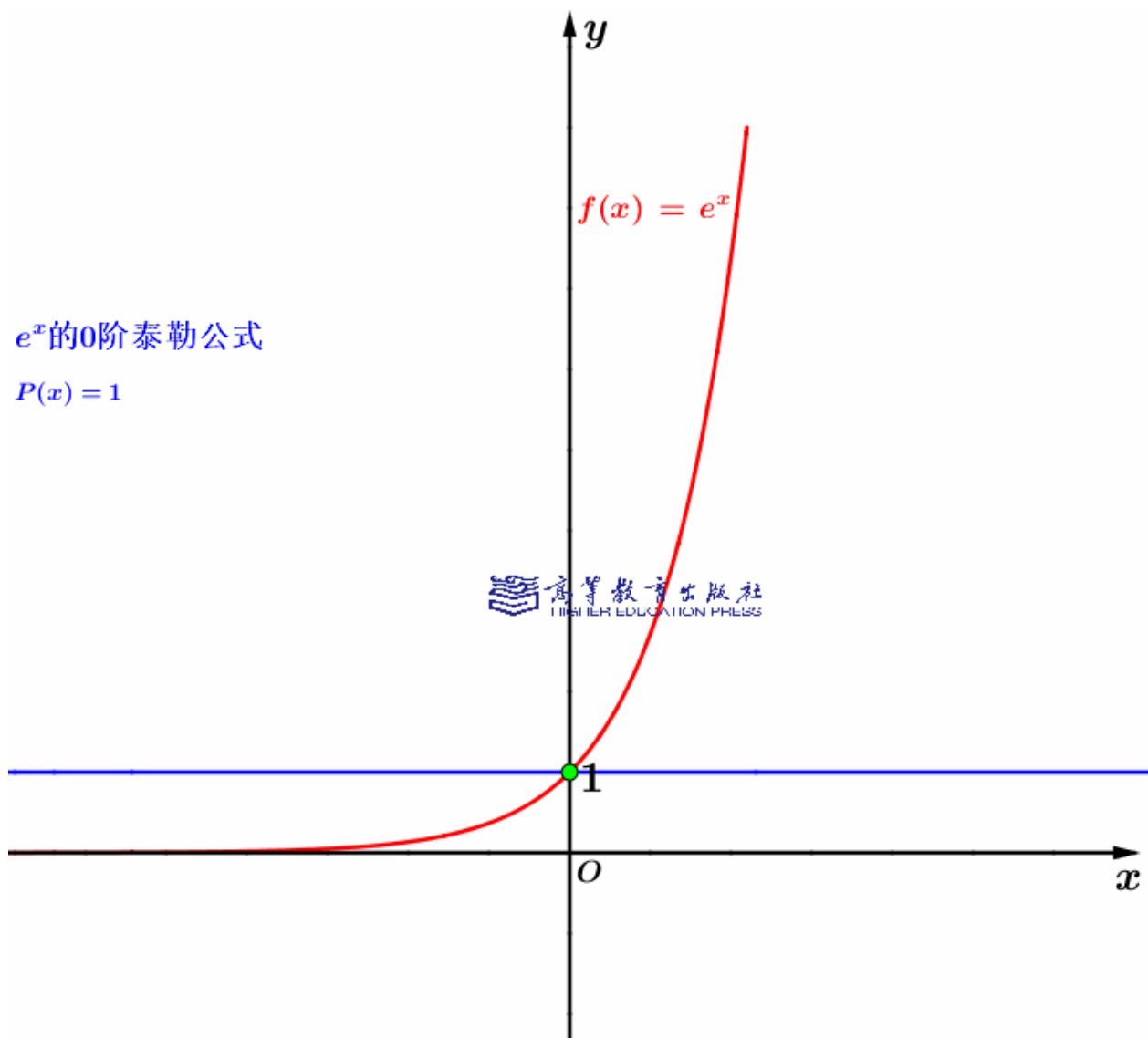
解 $\because f'(x) = f''(x) = \cdots = f^{(n)}(x) = e^x,$

$$\therefore f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 1$$

且 $f^{(n+1)}(\theta x) = e^{\theta x},$ 代入公式,得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

二、 麦克劳林公式



二、 麦克劳林公式

例2. 求 $f(x) = \sin x$ 的 $2n$ 阶麦克劳林公式.

解
$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!}x^{2n} + \frac{f^{(2n+1)}(\theta x)}{(2n+1)!}x^{2n+1} \quad (0 < \theta < 1)$$

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$

$$f^{(n)}(0) = \sin\left(0 + n\frac{\pi}{2}\right) \quad (n = 0, 1, 2, \cdots) = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ (-1)^{k-1} & n = 2k - 1 \end{cases}$$

二、 麦克劳林公式

从而 $\sin x$ 的麦克劳林公式为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \frac{\sin[\theta x + (2n+1)\frac{\pi}{2}]}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}) \quad (\text{或者 } o(x^{2n-1}))$$

所以 $\sin x$ 的多项式近似表达式为

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!},$$

二、 麦克劳林公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \boxed{\frac{\sin[\theta x + (2n+1)\frac{\pi}{2}]}{(2n+1)!} x^{2n+1}} \quad \boxed{R_{2n}}$$

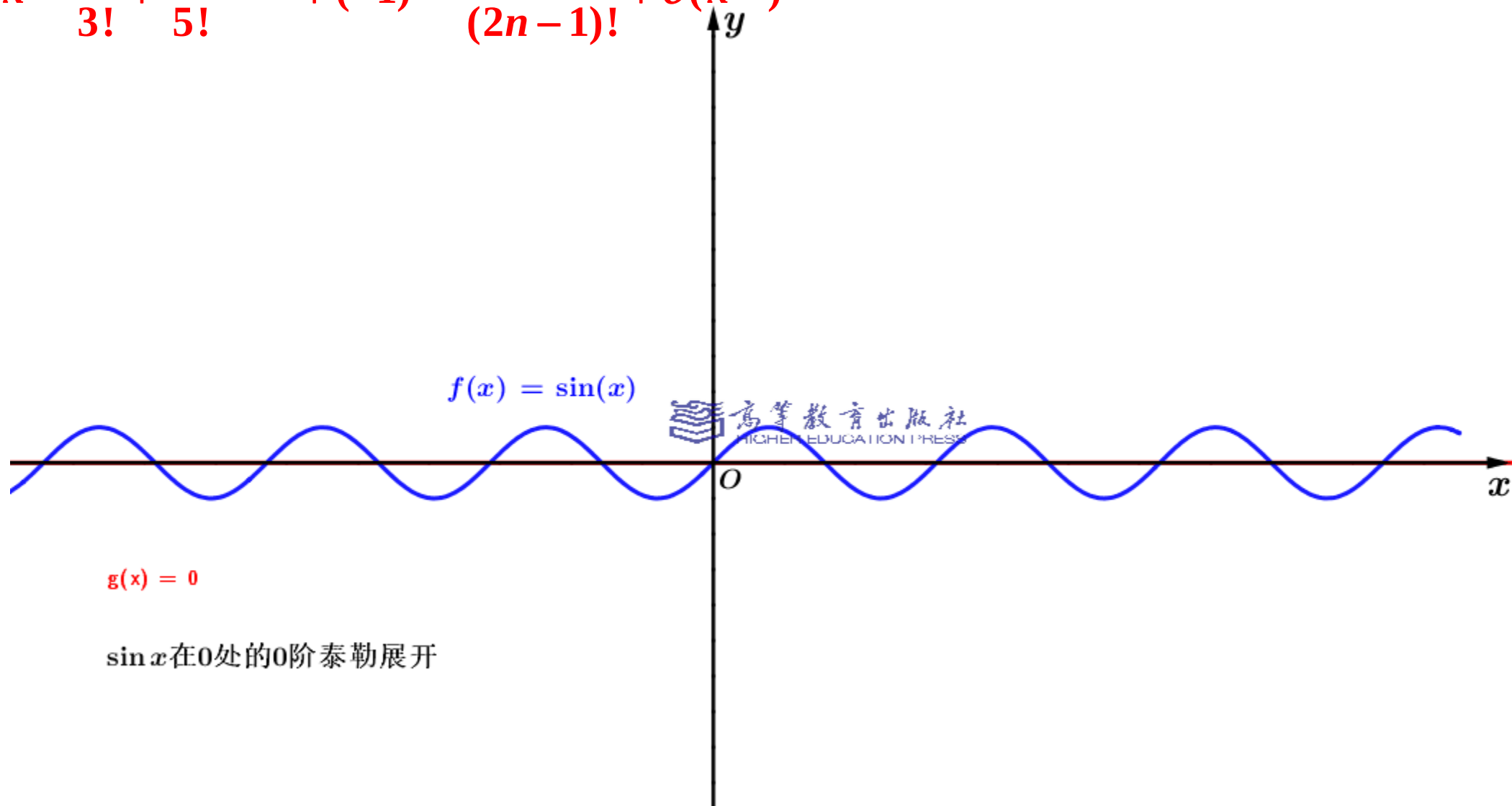
误差估计式 $|R_{2n}| = \left| \frac{\sin[\theta x + (2n+1)\frac{\pi}{2}]}{(2n+1)!} x^{2n+1} \right| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}, (0 < \theta < 1).$

$n=1$, 有 $\sin x \approx x$, 误差 $|R_2| \leq \frac{|x|^3}{6}$, 要使误差小于0.001, 必须 $|x| < 0.1817$.

$n=2$, 有 $\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!}$, 误差 $|R_4| \leq \frac{|x|^5}{120}$, 要使误差小于0.001, 必须 $|x| < 0.6544$.

二、 麦克劳林公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

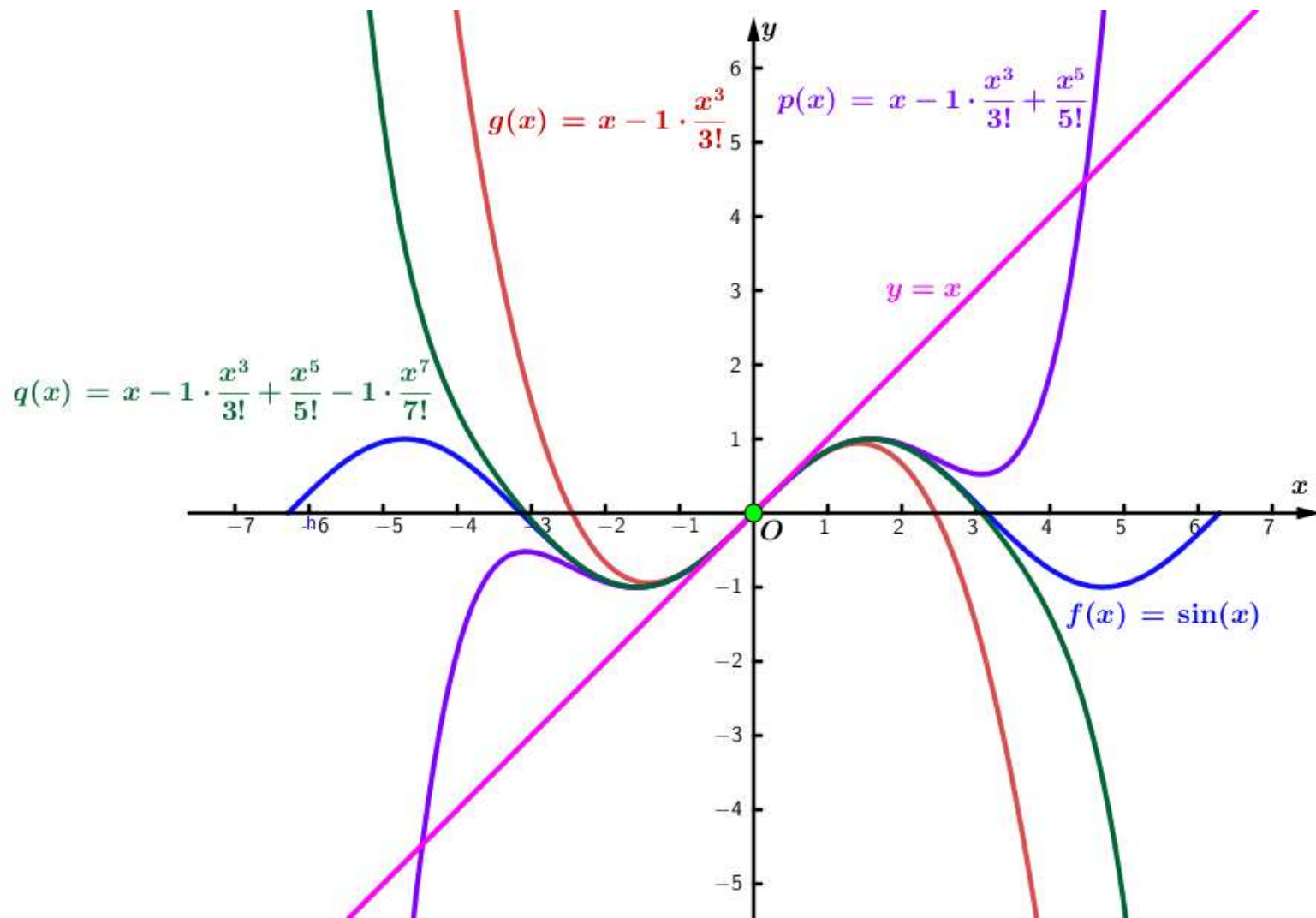


$$g(x) = 0$$

$\sin x$ 在 0 处的 0 阶泰勒展开

二、 麦克劳林公式

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!},$$



二、 麦克劳林公式

常用函数的麦克劳林公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}) \quad (o(x^{2n-1}))$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \quad (o(x^{2n}))$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$